MODELO ENTIDAD RELACIÓN (ER)

FindYourPlace — Recomendador de viajes

1. Modelo Entidad Relación

El modelo de datos de FindYourPlace se organiza en tres entidades: USUARIO (cuentas registradas, locales o de Google), REGISTRO_BUSQUEDA (el historial de recomendaciones que hace cada usuario) y DESTINO (el catálogo de lugares turísticos que el sistema puede recomendar).



Figura 1. Modelo Entidad Relación de FindYourPlace.

2. Justificación de Entidades y Asociación con Historias de Usuario

USUARIO (Entidad Principal)

Almacena las cuentas registradas en el sistema, ya sea creadas de forma local (usuario y contraseña) o mediante inicio de sesión con Google.

- **Historias de Usuario:** HU-001 (Registrar cuenta), HU-002 (Iniciar sesión local), HU-003 (Iniciar sesión con Google), HU-007 (Cerrar sesión)
- **Campos clave:** usuario (correo o nombre de usuario, actúa como identificador único), password_hash (nulo si la cuenta es de Google), origen (local | google), fecha_creacion.

REGISTRO_BUSQUEDA

Guarda cada búsqueda que un usuario realiza: sus intereses, el entorno elegido, y el destino que el sistema le recomendó. Es la entidad que alimenta tanto el historial visible en pantalla como el análisis de qué destinos se recomiendan con más frecuencia.

- **Historias de Usuario:** HU-004 (Obtener recomendación de destino), HU-005 (Consultar historial de búsquedas)
- **Campos clave:** id (autoincremental), fecha, usuario (llave foránea hacia USUARIO), nombre_viajero, intereses, entorno, destino y pais (referencian a DESTINO).

DESTINO (Catálogo)

Contiene los lugares turísticos que el sistema puede recomendar, junto con la información que usa el motor de recomendación (gustos que satisface, tipo de entorno) y la que se muestra al usuario (detalle, etiquetas, término de búsqueda usado para traer su imagen real desde Wikipedia).

- **Historias de Usuario:** HU-004 (Obtener recomendación de destino)
- **Campos clave:** nombre (identificador), pais, tipo (internacional | local), gustos, detalle, tags, wiki.

Nota de implementación: en la versión actual, el catálogo de DESTINO vive como una estructura de datos dentro del código de la aplicación (models/destino.py) en lugar de una tabla propia en la base de datos, ya que su contenido es fijo y no lo edita ningún usuario. El modelo aquí presentado documenta su forma lógica, que es la que se seguiría si en una fase futura se migra a una tabla real (por ejemplo, para permitir que un administrador agregue nuevos destinos sin tocar código).

3. Normalización

El esquema cumple con las tres primeras formas normales:

- **Primera Forma Normal (1FN):** todos los atributos son atómicos (por ejemplo, "intereses" se guarda como texto separado por comas para simplicidad de lectura, no como una lista repetida en columnas); no hay grupos repetitivos de columnas.
- **Segunda Forma Normal (2FN):** cumple 1FN y todos los atributos no clave dependen completamente de la clave primaria de su entidad (id en REGISTRO_BUSQUEDA, usuario en USUARIO, nombre en DESTINO).
- **Tercera Forma Normal (3FN):** cumple 2FN y no hay dependencias transitivas; el catálogo DESTINO está separado de REGISTRO_BUSQUEDA precisamente para no repetir la descripción y etiquetas de un destino en cada búsqueda que lo recomienda.

4. Características Destacables

- **Auditoría:** toda búsqueda queda registrada con fecha exacta, sin intervención manual del usuario.
- **Seguridad:** las contraseñas se guardan encriptadas (nunca en texto plano); las cuentas de Google no almacenan contraseña alguna, solo un indicador de origen.
- **Aislamiento por usuario:** la relación USUARIO 1—N REGISTRO_BUSQUEDA garantiza que cada quien solo puede consultar su propio historial.
- **Catálogo desacoplado:** separar DESTINO de REGISTRO_BUSQUEDA permite ampliar el catálogo de lugares sin afectar el historial ya guardado.

5. Código SQL

A continuación se presenta el script de creación de la base de datos de FindYourPlace en SQLite, el motor que usa la aplicación. Incluye la tabla que la aplicación crea y usa realmente hoy (registros), y las tablas que corresponden a la forma lógica de USUARIO y DESTINO — actualmente implementadas como un archivo usuarios.json y como una estructura de datos en models/destino.py respectivamente, tal como se explicó en la sección 2 — presentadas aquí en su forma relacional para completar el modelo y como base para una futura migración.

```
-- ======================================================
-- Base de datos FindYourPlace
-- Script de creación (SQLite)
-- ======================================================

-- Tabla REAL, tal como la crea la aplicación (models/registro.py)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS registros (
    id                INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    fecha             TEXT NOT NULL,
    usuario           TEXT NOT NULL,
    nombre_viajero    TEXT NOT NULL,
    intereses         TEXT NOT NULL,
    entorno           TEXT NOT NULL,
    destino           TEXT NOT NULL,
```

```
    pais              TEXT NOT NULL
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_registros_usuario ON registros (usuario);

-- Tabla propuesta para migrar las cuentas de usuarios.json a una tabla real
CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
    usuario         TEXT PRIMARY KEY,
    password_hash   TEXT,
    origen          TEXT NOT NULL CHECK (origen IN ('local','google')),
    fecha_creacion  TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tabla propuesta para migrar el catálogo fijo de models/destino.py
CREATE TABLE IF NOT EXISTS destinos (
    nombre    TEXT PRIMARY KEY,
    pais      TEXT NOT NULL,
    tipo      TEXT NOT NULL CHECK (tipo IN ('internacional','local')),
    gustos    TEXT NOT NULL,
    detalle   TEXT NOT NULL,
    tags      TEXT NOT NULL,
    wiki      TEXT NOT NULL
);

-- Relación lógica del modelo (hoy 'usuario' y 'destino' se guardan como
-- texto libre en 'registros', no como llave foránea impuesta por SQLite):
--   registros.usuario  -> usuarios.usuario
--   registros.destino  -> destinos.nombre
```